ZADATAK 10

Zavisnost površine akumulacionog jezera jedne hidroelektrane (HE) od nadmorske visine h, aproksimirana je izrazom:

$$\omega(h) = 40 \cdot h^2 + 1500 \cdot h + 400000; \quad \omega\left[\mathrm{m}^2\right]; \quad h\left[\mathrm{m}\right].$$

Najviši dozvoljeni nivo vode u akumulaciji je na nadmorskoj visini 280 m, a najniži na 270 m. Nivo donje vode se nalazi na nadmorskoj visini od 180 m, a ukupan stepen iskorišćenja HE iznosi $\eta_{\mathrm{HE}} = 0{,}86$. Potrebno je odrediti:

a) maksimalnu moguću proizvodnju električne energije, ako je dotok vode zanemarljiv,
b) količinu vode potrebnu za proizvodnju električne energije u zadatku pod a),
c) vrijeme potrebno da se nivo vode u jezeru sa minimalnog poveća do maksimalnog nivoa, ako HE tada ne radi, a dotok vode u jezero se može opisati kao:

$$q(t) = 10 + 0{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot t; \quad q\left[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}\right]; \quad t\left[\mathrm{s}\right].$$

ZADATAK 11

Hidroelektrana instalisane snage $P_{\mathrm{i}} = 350$ MW i instalisanog protoka $Q_{\mathrm{i}} = 1600$ m^3/s ima akumulaciju korisne zapremine $V_{\mathrm{K}} = 0{,}05$ km^3 pri promjeni neto pada od $\Delta H = 2$ m. Izračunati vrijeme pražnjenja akumulacije i njenu energetsku vrijednost, pod pretpostavkom da nema dotoka u akumulaciju. Koliku količinu energije može proizvesti HE u periodu između 22 h i 6 h, ako se očekuju srednji satni dotoci dati u tabeli 10? Korisna akumulacija je na početku bila popunjena sa 25 % kapaciteta, a zahtijeva se da na kraju perioda bude puna. Potrebno je dati program rada ove HE za posmatrani period (22–6) h, tako da ne dođe do preliva, ako je biološki minimum 40 MW i ako se zahtijeva da akumulacija bude napunjena za najkraće vrijeme.

Tabela 11 – Predviđeni srednji satni dotoci

Vrijeme t [h]	22–23	23–24	00–01	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06
Dotok Q [m^3/s]	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300

ZADATAK 12

U jednom vodotoku postoje mogućnosti za akumulisanje količine vode u iznosu od $V_{\mathrm{K}} = 1{,}6$ km^3 u toku jedne godine, stvarajući neto pad u iznosu $H_{\mathrm{n}} = 120$ m. Radi iskorišćenja ovog energetskog potencijala potrebno je izgraditi HE sa dva ista agregata.

a) Odrediti vrstu turbine i njen maksimalan specifičan broj obrtaja n_{smax}. A zatim izračunati povoljan broj obrtaja turbine, broj pari polova generatora i brzinu obrtaja generatora.
b) Izabrati generator iz tabele 12.
c) Izračunati snagu generatora i moguću godišnju proizvodnju električne energije.

Tabela 12 – Nominalni podaci raspoloživih generatora

P_{Gn} [MW]	6,3	10	16	25	40	50	63
$\cos\varphi$	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
U_{Gn} [kV]	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
x_{d} [r.j.]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
x_{q} [r.j.]	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75
P	10	8	8	10	12	10	8
η_{G}	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,98	0,98
η_{T}	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,88